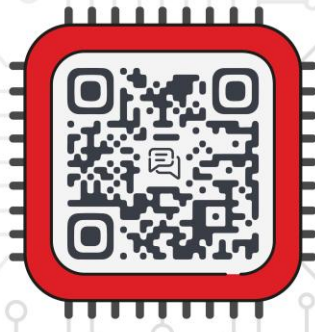




عملي

1.3

5

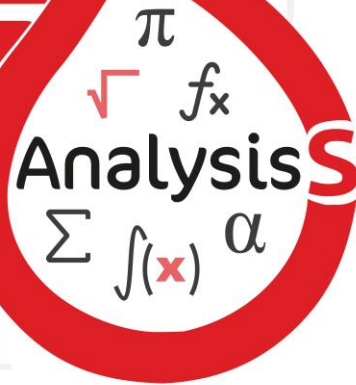
600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

متسلسلة فورييه ||

م. عبير كجك



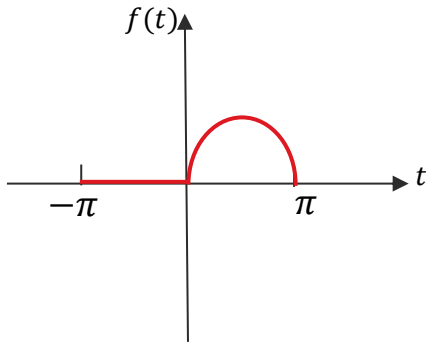
RB Informatics; 20/11/2025

تحليل ٣

تمرين:

$$f(t) = \begin{cases} 0, & -\pi < t < 0 \\ \sin t, & 0 < t < \pi \end{cases}$$

$$f(x + 2\pi) = f(x), \forall x$$



الحل: نتعامل مع دوال دورها $2T$

$$T = \pi \Leftrightarrow 2T = 2\pi$$

كما نلاحظ؛ الدالة ليست زوجية ولا فردية

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) dt$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 0 dt + \int_0^{\pi} \sin t dt \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} [0 - \cos t]_0^{\pi}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} (-(-1 - 1)) = \frac{2}{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} t dt$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 f(t) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} t dt + \int_0^{\pi} f(t) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} t dt \right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 0 \cdot \cos nt \, dt + \int_0^{\pi} \underbrace{\sin t \cdot \cos nt}_{\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]} dt \right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\sin(t - nt) + \sin(t + nt)) \, dt \right)$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-\cos(t - nt)}{1 - n} - \frac{\cos(t + nt)}{1 + n} \right]_0^{\pi}$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-\cos(\pi - n\pi)}{1 - n} - \frac{\cos(\pi + n\pi)}{1 + n} - \left(\frac{-\cos(0)}{1 - n} - \frac{\cos(0)}{1 + n} \right) \right]$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-\cos(\pi - n\pi)}{1 - n} - \frac{\cos(\pi + n\pi)}{1 + n} + \frac{1}{1 - n} + \frac{1}{1 + n} \right]$$

نوجد المقامات

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-(1+n) \overbrace{\cos(\pi - n\pi)}^{\cos(\alpha - \beta)} - (1-n) \overbrace{\cos(\pi + n\pi)}^{\cos(\alpha + \beta)} + 1 + n + 1 - n}{(1+n)(1-n)} \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-(1+n) \overbrace{[\cos \pi \cdot \cos(n\pi)]}^{-1} + \overbrace{\sin \pi \cdot \sin(n\pi)}^{(-1)^n} + \overbrace{0}^0}{(1+n)(1-n)} - (1-n) [\cos \pi \cdot \cos(n\pi) - \sin \pi \cdot \sin(n\pi)] \right]$$

$$a_n = \frac{(-1)^n + 1}{\pi(1 - n^2)}$$

$$a_n = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1 - n^2)} & n \text{ زوجي} \\ 0 & n \text{ فردي} \end{cases}$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) \cdot \sin \frac{n\pi}{T} t \, dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 0 + \int_0^{\pi} \sin(t) \cdot \sin(nt) dt \right)$$

التكامل: $\int_0^{\pi} \sin(t) \cdot \sin(nt) dt$ يساوي الصفر؛

لأن التكامل (مثلثي × مثلثي) لا يتم إلا باستخدام الدساتير، وبعد تطبيق الدستور الآتي :

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

وبعد تطبيق التكامل سيعود الـ $\cos$ إلى $\sin$ وبما أن حدود التكامل هي π و 0 فيكون $\sin(\pi) = 0$ و $\sin(0) = 0$

أي الحل بالتفصيل سيكون كالتالي:
بعد تطبيق الدستور المثلثي:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \int_0^{\pi} \cos(t - nt) - \cos(t + nt) dt \right)$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{-\sin(t - nt)}{1 - n} - \frac{\sin(t + nt)}{1 + n} \right]_0^{\pi}$$

$$b_n = 0$$

نعوض في معادلة فورييه:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} + \sum_{n=2,4,6,\dots}^{\infty} \frac{2}{\pi(1 - n^2)} \cdot \cos nt$$

تمرين:

$$f(x) = \begin{cases} \pi + x, & -\pi \leq x < 0 \\ \pi - x, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

الحل: بما أن الدالة زوجية $b_n = 0$

نتعامل مع دوال دورها $2T = 2\pi \Leftrightarrow T = \pi$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 \pi + x \, dx + \int_0^{\pi} \pi - x \, dx \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\left[\pi x + \frac{x^2}{2} \right]_{-\pi}^0 + \left[\pi x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} \right)$$

$$a_0 = \pi$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x \, dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 f(x) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x \, dx \right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (\pi + x) \cdot \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} (\pi - x) \cdot \cos nx \, dx \right)$$

نكامل بالتجزئة:

عند الحدود $[0, \pi]$

$$u = \pi - x$$

$$du = -dx$$

$$dv = \cos nx$$

$$v = \frac{\sin nx}{n}$$

عند الحدود $[-\pi, 0]$

$$u = \pi + x$$

$$du = dx$$

$$dv = \cos nx$$

$$v = \frac{\sin nx}{n}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{\left[\frac{\pi + x}{n} \sin(n\pi) \right]_{-\pi}^0}_0 - \int_{-\pi}^0 \frac{\sin nx}{n} \, dx + \underbrace{\left[\frac{\pi - x}{n} \sin(n\pi) \right]_0^{\pi}}_0 + \int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{n} \, dx \right)$$

$du = -dx$

$$a_n = \frac{1}{n\pi} \left(- \int_{-\pi}^0 \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} \sin nx \, dx \right)$$

$$a_n = \frac{1}{n\pi} \left(\left[\frac{\cos nx}{n} \right]_{-\pi}^0 - \left[\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} \right)$$

$$a_n = \frac{1}{n^2\pi} (1 - (-1)^n - (-1)^n + 1)$$

$$a_n = \frac{2}{n^2\pi} (1 - (-1)^n)$$

$$a_n = \begin{cases} 0 & n \text{ زوجي} \\ \frac{4}{n^2\pi} & n \text{ فردي} \end{cases}$$

نعوض في معادلة فورييه:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x + \underline{b_n \cdot \sin \frac{n\pi}{T} x})$$

$$0, b_n = 0$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2\pi} (1 - (-1)^n) \cos nx$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4}{n^2\pi} \cos nx$$

إضافة أريسيزية:

- تذكرة بالتكامل بالتجزئة:
- ليكن u و v تابعين قابلين للاشتقاق على المجال I ولنفترض ان المشتقين u' و v' مستمران على I عندئذ أياً كان العدداً a و b من I كان:
- $\int_a^b (u \cdot v') = [u \cdot v]_a^b - \int_a^b u' \cdot v$

انتهت المحاضرة

